

BAO CAO HW06 — API TESTING

Ho ten: Ninh Van Khai — **MSSV:** 23127060 **Mon:** Kiem thu phan mem | **Bai:** HW06 — API Testing **SUT:** EShop — <https://github.com/ttbhanh/eshop-sut>, commit [85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9](#) **Ngay lam:** 01/09/2026

Repo GitHub cong khai	<dien link sau khi push – xem ci/CI_CD_REPORT.md muc 5>
GitHub Issues	<dien link>
Video demo bo sinh (YouTube, tuy chon)	<dien link – kich ban o agent-skill/VIDEO_SCRIPT.md>
Tu danh gia	<dien 3 chu so> / 100

Muc luc

- 1. [Moi truong thuc nghiem](#)
- 2. [Lua chon 3 API](#)
- 3. [Sinh test case bang AI — bon vong rieng biet](#)
- 4. [Audit ket qua AI](#)
- 5. [Test case tu bo sung](#)
- 6. [Thuc thi bang Postman + Newman](#)
- 7. [Cac tinh nang Postman da dung](#)
- 8. [Bug report](#)
- 9. [CI/CD](#)
- 10. [Thiet ke bo sinh test bang AI](#)
- 11. [Nhung dieu con lai cua sinh vien](#)
- 12. [Phu luc](#)

1. Moi truong thuc nghiem

Hang muc	Gia tri
He dieu hanh	Linux 6.18.33.2 (WSL2 tren Windows)
Node.js / npm	v20.20.2 / 10.8.2
Newman	6.2.2 + newman-reporter-htmlextra
Python	3.13.5 (cac script sinh test, tong hop bao cao)
Base URL	http://localhost:3000 — thoa yeu cau chong gian lan cua de bai muc 11
SUT	Node.js + Express + SQLite, commit 85af3ba

Chi tiet day du va cach khoi dong lai SUT: [report/00_environment.md](#).

Mot chi tiet ky thuat quyet dinh toan bo quy trinh chay

`backend/database.js` gọi `initDatabase()` ngay khi module duoc **require**, va ham do bat dau bang mot loat **DROP TABLE**. Nghia la **moi lan khi dong lai backend la toan bo CSDL bi xoa va seed lai**.

Dieu nay bien thanh mot rang buoc bat buoc: **phai khi dong lai backend truooc moi collection**. Ly do khong phai de cho sach ma vi SUT co bug **A-09** — moi lan dang nhap sai cong **+2** vao bo dem va khoa tai khoan 180 giay khi dat 3. Chay collection thu hai tren CSDL cu thi tai khoan test da bi khoa, va hang loat test se that bai vi mot ly do khong lien quan gi den chat luong API. Lan chay dau tien o may cuc bo dinh dung loi nay: **7 test case that bai day chuyen tu mot nguyen nhan duy nhat**.

Xac dinh oracle: hai tai lieu, vai tro khac han nhau

Tai lieu	Vai tro thuc su	Lam oracle?
<code>eshop-sut/README.md</code>	SRS — tu tuyen bo "mo ta yeu cau nghiep vu dung ". Chua FR-01..FR-24 va bang SEC-01..07	CO — oracle SPEC
<code>eshop-sut/api_specification.md</code>	Huong dan gọi API: endpoint, body mau. Khong mo ta rang buoc nghiep vu	Chi lay hinh dang request/response
<code>eshop-sut/backend/server.js</code>	Hanh vi thuc te	Oracle IMPL , dung cho test hoi quy

Xac dinh dung vai tro nay la viec quan trong nhat cua buoc chuan bi, vi no quyet dinh moi **Expected_Status** ve sau. Vi du dien hinh: `api_specification.md` in response mau cua `forgot-password` la `"resetToken": "123456"` (6 chu so), `README.md` doi **toi thieu 6 chu so**, con code that sinh **4 chu so**. Ca hai tai lieu deu chong lai implementation nen day chac chan la bug (A-02).

2. Lua chon 3 API

ID	Pool	FR	Endpoint chinh	Endpoint ho tro	Ly do chon
API-1	A	FR-03 Quen & dat lai mat khau	POST <code>/api/forgot-password</code> , POST <code>/api/reset-password</code>	POST <code>/api/login</code> , POST <code>/api/register</code>	Luong 2 buoc co trang thai (chua co token → da cap → da dung), nen vua co phan hoach mien vua co state machine that. Dong thoi la be mat tan cong dam dac nhat: SEC-01 va SEC-07 deu hoi tu o day

ID	Pool	FR	Endpoint chính	Endpoint ho tro	Ly do chon
API-2	B	FR-08 Thanh toan	POST /api/checkout	POST /api/apply-coupon (FR-09), GET /api/orders/:id, PUT /api/orders/:id/cancel, PUT /api/admin/orders/:id/status (FR-10)	Ket hop ba thu de bai doi: tinh tien, state machine 5 trang thai , va phan quyen. FR-09 con cho san mot bang quyet dinh 5 dieu kien viet trong SRS
API-3	C	FR-15 Quan ly san pham	POST / PUT / DELETE /api/products	GET /api/products, ?search=, /:id	CRUD day du nen co vong doi tai nguyen; tham so o ca body, path va query ; va la noi duy nhat co SQL noi chuo i — bat buoc de phu SEC-05

Pool D (Mobile) khong su dung — de bai muc 5: "Pool D, the mobile app, is not used here, because this homework targets the backend API."

Kiem tra trung lap trong nhom: da doc docs/team-api-allocation.md (chi doc). Tai thoi diem lam bai, bang phan cong con de **TODO** o ca ba dong thanh vien nen **khong the doi chieu tu dong**. Bo ba (FR-03, FR-08, FR-15) can duoc **xac nhan mieng voi hai thanh vien con lai truo**c khi nop.

Chi tiet: report/01_api_selection.md.

3. Sinh test case bang AI — bon vong rieng biet

De bai muc 6.1 cam mot prompt tong. Quy trinh o day chia thanh **bon vong doc lap**, moi vong mot ky thuat kiem thu, moi vong mot commit rieng va mot entry AI_log rieng.

Vong	Nhom	Ky thuat	Lenh	Ket qua	AI_log
2a	DOM	Equivalence Partitioning, BVA, Decision Table	gen_testcases.py --only DOM	128 case	#3
2b	STA	State Transition Testing (0-switch)	--only STA --append	38 case	#4
2c	SEC	Anh xa SEC-01..SEC-07	--only SEC --append	41 case	#5
2d	SCH	JSON Schema Validation	--only SCH --append	18 case	#6

Vong	Nhom	Ky thuat					Lenh	Ket qua	AI_log
								225 case	
API		DOM	STA	SEC	SCH	Tong AI sinh			
API-1 (FR-03)		36	9	13	6	64			
API-2 (FR-08)		41	20	14	6	81			
API-3 (FR-15)		51	9	14	6	80			

Ca ba API deu vuot xa nguong **35 case/API** cua de bai.

Vi sao chia duoc bon vong: file spec may doc duoc ([spec/api-N.json](#)) co bon truc doc lap, anh xa mot doi mot sang bon nhom ky thuat. Do la mot **quyet dinh thiet ke** chu khong phai tien ich phu — xem muc 10.

Chi tiet: [report/01_api_selection.md](#), [spec/_SCHEMA.md](#).

4. Audit ket qua AI

De bai muc 6.2 doi gan nhan **VALID / INVALID / INCOMPLETE** kem ly do, va **sua** cac case sai.

API	Tong AI sinh	VALID	INVALID	INCOMPLETE	% VALID
API-1	64	22	23	19	34%
API-2	81	40	18	23	49%
API-3	80	21	27	32	26%
Tong	225	83	68	74	37%

Theo nhom ky thuat — cho thay ngay loi tap trung o dau:

Nhom	Tong	VALID	INVALID	INCOMPLETE	Nhan xet
DOM	128	33	23	72	Phan hoach mien lam tot; diem yeu la assertion qua chung chung
STA	38	34	4	0	Tot nhat — bang chuyen trang thai buoc AI phai bam vao dac ta
SEC	41	0	41	0	Toan bo nhom sai — xem duoi
SCH	18	16	0	2	Ky vong ve hinh dang response de doi chieu

Phat hien nghiêm trọng nhất: toan bo 41 case bao mat deu INVALID

Day khong phai 41 loi doc lap ma la **mot loi duy nhất nhận bàn 41 lan**.

Bang SEC-01..07 dung de gan nhan duoc suy ra tu ten cac lo hong OWASP quen thuoc. Bang **that** nam trong [eshop-sut/README.md](#) muc 9 va noi nhung dieu khac han:

Ma	Suy dien (sai)	That (SRS muc 9)
SEC-01	Chong SQL Injection	Mat khau khong duoc luu plaintext
SEC-02	Khong lo du lieu nhay cam	API bao mat phai yeu cau JWT hop le
SEC-03	Endpoint ghi phai xac thuc	API Admin phaikiem role='admin'
SEC-04	Chong IDOR	Du lieu user nhap phai duoc escape khi hien thi
SEC-05	Chong role escalation	Truy van CSDL phai dung Parameterized Query
SEC-06	Validate input / chong XSS	API cap nhat ho so khong duoc cho doi role
SEC-07	Chong brute force	OTP >= 6 chu so, co thoi han, vo hieu hoa sau khi dung

Doi chieu tung case: **39/41 bi gan sai ma**, 2 case con lai dung ma nhung ky vong **429** khong co can cu.

Vi sao nghiem trong hon no thoat nhin: cac test case **van chay dung** — mot phep thu SQL Injection van la mot phep thu SQL Injection du bi dan nhan sai. Cai hong la **bang do phu bao mat trong bao cao**: no se ghi "API-3 da phu SEC-01 voi 8 test case" trong khi SEC-01 (mat khau plaintext) khong he duockiem o API-3 dong nao. Do la loai khang dinh sai ma nguoi doc bao cao khong the tu phat hien.

Bon nguyen nhan goc

#	Nguyen nhan	So case
N1	Mot gia dinh sai lan ra ca nhom (bang SEC)	61
N2	Bo sinh dien assertion mac dinh chung chung, khongkiem tac dung phu	67
N3	AI ap chuan nganh thay vi doc dac ta (rate limiting, rang buoc khoa ngoai)	7
N4	AI bia ra thu khong ton tai de lap day mo hinh (?debug=true , trang thai EXPIRED)	4

Ty le VALID **37%** thap hon khoang 55-70% du kien trong taxonomy cua chinh toi. Con so nay **khong duoc dieu chinh cho dep**: nguyen nhan cu the va truy nguyen duoc, va ha thap tieu chuan gan nhan de con so dep hon se dung nghia la audit hoi hot.

Chi tiet, kem 9 vi du truoc/sau khi sua: **report/03_audit.md**.

5. Test case tu bo sung

De bai muc 6.3 doi **toi thieu 5 case/API** ma AI bo sot. Da bo sung **6 case/API, tong 18**.

Ly do bo sot	So case	Y nghia
API — dac diem cua API	9	Bug chi lo ra khi ket hop nhieu request
MODEL — gioi han mo hinh	4	AI suy dien tu hinh dang API thay vi doc ma nguon
PROMPT — prompt khoanh vung qua chat	3	Vi du: prompt chi neu 2 endpoint chinh cua FR-03

Ly do bo sot	So case	Y nghĩa
SPECGAP — đặc tả không nói	2	AI không có gì để bám vào

Kết quả đáng chú ý nhất: 9/18 thuộc nhóm API. Một nửa số case mà AI bỏ sót không phải vì AI kém hay prompt dở, mà vì một **giới hạn cấu trúc**: bộ sinh sinh ra test case **độc lập**, mỗi case một request; trong khi một nửa số bug nghiêm trọng của hệ thống này chỉ lộ ra khi nói nhiều request lại với nhau.

Ba ví dụ:

TC_ID	Vi sao cần nhiều request
TC-C3-SCH-901	<code>{"price": 30000000}</code> và <code>{"price": "28000000"}</code> đều là JSON hợp lệ. Vì phạm chi hiện ra khi so sánh hai response
TC-B2-STA-901	Đưa đơn về trạng thái shipping đòi hỏi đi qua đúng hai bước admin — chuỗi 4 request
TC-A1-SEC-903	AI viết case " <i>sai 3 lần thì phải khóa</i> " (PASS). Bug nằm ở phía còn lại của biên: code cộng +2 nên khóa ngay ở lần thứ hai . Phải viết case kháng dinh điều ngược lại mới thấy

Chi tiết: [report/04_extend.md](#).

6. Thúc thi bằng Postman + Newman

6.1 Bộ test day du (Oracle = SPEC)

API	Case	PASS	FAIL	Assertion	Assertion FAIL	Báo cáo
API-1	70	33	37	328	51	newman/23127060_API-1_20260901-151823.html
API-2	87	34	53	413	78	newman/23127060_API-2_20260901-151831.html
API-3	86	17	69	405	105	newman/23127060_API-3_20260901-151839.html
Tổng	243	84	159	1146	234	

Trong 159 case thất bại: **91 case gan @bug** (thất bại có chủ đích, phôi bày bug đã biết) và **68 case gan @contract** (ngoại du kiện). Nhóm thứ hai chính là phần có giá trị nhất: nó chưa nhưng bug **chưa có trong danh sách bug đã biết** — ví dụ 63 case thất bại vì **forgot-password** trả **404 "User not found"** cho **mọi** đầu vào xấu (rỗng, **null**, thiếu key, sai định dạng) thay vì **400**, cho thấy endpoint này không hề validate đầu vào.

6.2 Bộ hỏi quy — lan chạy all-pass cho CI

API	Case	Assertion	Assertion FAIL
API-1	33	163	0
API-2	34	164	0
API-3	17	79	0
Tong	84	406	0

Bo nay gom cac test case ma SUT **hien dang dap ung**, chot tu ket qua chay that bang `derive_contract.py`. No **khong** khang dinh "API nay dung", ma khang dinh "nhung dieu API nay dang lam dung thi khong duoc pha" — mot **moc hoi quy**.

Vi sao khong ep bo test day du phai xanh: SUT co **34 bug that**, nen bo test day du **phai do** — do la ket quakiem thu dung. Ep no xanh thi chi con cach sua ky vong cho khop voi hanh vi sai cua SUT, tuc la **nguy tao ket qua**.

6.3 Lan chay data-driven

Bo	Data file	Vong lap	Assertion	FAIL
DD1 Brute force OTP	<code>brute_force_tokens.csv</code>	20	40	20
DD2 Bang chuyen trang thai FR-10	<code>state_transitions.csv</code>	17	34	1
DD3 Lam dung han muc coupon	<code>coupon_abuse.csv</code>	4	8	2
DD4 Dau vao khong hop le	<code>product_invalid.csv</code>	7	14	7

6.4 Hai loi cua chinh bo test, tim ra va sua truoc khi chot so lieu

1. **Assertion doi nguyen van chuoai "Invalid state transition" o ca hai endpoint.** Endpoint `PUT /api/orders/:id/cancel` tu choi bang thong bao khac ("Cannot cancel this order.") va dieu do hoan toan hop le — SRS chi doi "thong bao loi phu hop". Day la **loi cua test**, khong phai loi cua API. Da sua.
2. **TC-C3-DOM-041 xoa san pham id = 1**, ma `id = 1` lai la vat co dinh ma hang chuc case khac dung lam moc. Xoa no o giua lan chay khien nhung case chay sau that bai vi mot ly do khong lien quan gi den chinh chung. Da doi sang san pham thu do `_setup` tao riêng.

Chi tiet: `report/06_execution.md`.

7. Cac tinh nang Postman da dung

23 tinh nang, trong do **19 co bang chung tu dong kiem chung duoc**. Bang day du: `report/05_postman_features.md`.

Noi bat: collection + folder theo nhom ky thuat, environment 26 bien, pre-request script cap collection **va** cap request, JSON Schema validation (13 schema **thiet ke de bat bug** — vi du khai bao `price` la `number` de bat C-05, `additionalProperties: false` de bat viec lo trong `password`), `pm.sendRequest` (~90 lan, dung de doc lai tai nguyen kiem tac dung phu), data-driven run, Newman CLI + `htmlextra`, `--folder`, `--export-environment`, `--env-var`.

Bon tinh nang can thao tac GUI (Workspace, Mock server, Monitor, Console) da co huong dan chi tiet trong bao cao, danh cho sinh vien thuc hien.

Bang chung header **X-Student-Id** (de bai muc 11)

Header duoc chen o pre-request script cap **collection** nen khong request nao co the thieu. Bang chung duoc thu o **hai muc**:

1. **Kiem chung tu dong** — `verify_header.py` doc thang phan `request.header` ma Newman ghi lai cho tung request that su roi len duong: **823/823 request mang X-Student-Id: 23127060**. Ket qua: `ci/evidence/header_evidence.md`.
2. **Anh chup Postman Console** — dong `console.log("[HW06][23127060] ...")` xuất hiện trong bao cao HTML (nho `--reporter-htmlextra-logs`) va trong Console.

Mot dong `console.log` chi chung minh **script da chay**, chua chung minh **header da duoc gui**. Vi vay cach thu nhat moi la bang chung that; anh chup Console nop kem cho dung yeu cau hinh thuc cua de bai.

8. Bug report

34 bug, tat ca deu **tai hien duoc bang request that: 12 Critical, 11 High, 9 Medium, 2 Low**.

API	So bug
API-1 (FR-03)	7
API-2 (FR-08)	13
API-3 (FR-15)	13
Lien API	1

De bai doi toi thieu 3 bug/API; ca ba deu vuot xa.

Request va response trong bao cao **khong duoc go tay**: chung duoc trich thang tu `bugs/evidence/<ID>.md`, la ket qua cua mot lan chay that bang `capture_bug_evidence.py`.

Muoi hai bug Critical

ID	Tieu de	API	Vi pham
A-01	<code>forgot-password</code> tra thang ma OTP trong response body	API-1	SEC-07
A-07	Mat khau luu plaintext va bi tra ve trong response <code>login / users/me</code>	API-1	SEC-01
B-01	<code>checkout</code> tin tuyet doi <code>total_amount</code> do client gui	API-2	FR-08
B-01b	<code>checkout</code> chap nhan <code>total_amount</code> am	API-2	FR-08
B-02	<code>GET /api/orders/:id</code> thieu han xac thuc — IDOR	API-2	SEC-02
B-03	<code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code> khong kiem <code>role</code>	API-2	SEC-03

ID	Tieu de	API	Vi pham
B-05	Cong thuc giam gia percent sai dau, cho ra so tien giam am	API-2	FR-09
B-07	apply-coupon khong xac thuc; bo user_id la bo quakiem tra han muc	API-2	SEC-02
C-01	POST/PUT/DELETE /api/products hoan toan khong xac thuc	API-3	SEC-02, SEC-03
C-02	SQL Injection qua ?search=	API-3	SEC-05
C-13	Mot san pham co price = null lam sap han backend	API-3	FR-15
X-01	PUT /api/users/me cho user thuong tu nang role len admin	lien API	SEC-06

Hai bug dang noi riêng

C-02 — SQL Injection lay duoc thong tin dang nhap cua quan tri vien. Lan chay thu nghiem voi payload **UNION SELECT id,email,password,role,1,1 FROM users--** tra ve nguyen van:

```
[{"id":1,"name":"admin@eshop.com","price":"Admin123!","description":"admin",...},
...]
```

Ket hop voi A-07 (mat khau luu plaintext), **mot request duy nhât** lay duoc mat khau quan tri.

C-13 — bug tu chôi dịch vụ, va la bug tu tìm ra trong lúc thu bang chung. No la **he qua day chuyen cua ba bug khác**, khong bug nao trong so do tu no gay sap:

1. **C-01** cho phép gọi **PUT /api/products/:id** **khong can token**.
2. **C-09**: mot **PUT** thieu truong ghi de **price** thanh **null**.
3. **C-05**: **GET /api/products/:id** chay **row.price.toString()** khi id la so **chan**.

TypeError nem ra trong callback của **sqlite3** khong duoc ai bat → tien trinh Node **thoat han** → toan bo API ngung phuc vu. Bang chung: request tiep theo tra **Connection refused**, va moi kich ban chay sau do khong chay duoc nua cho toi khi khoi dong lai may chu. **Mot nguoi hoan toan khong dang nhap ha guc duoc ca he thong bang hai request.**

Bug nay minh hoa mot dieu makiem thu tung endpoint doc lap khong bao gio thay: **rui ro nam o to hop, khong nam o tung thanh phan.**

Chi tiet 34 bug: [bugs/BUG_REPORT.md](#). Bang chung: [bugs/evidence/](#). File san sang dan len GitHub Issues: [bugs/ISSUE_TEMPLATES/](#).

9. CI/CD

Pipeline: **GitHub Actions**, file [.github/workflows/api-tests-23127060.yml](#).

Cac buoc: checkout → Node 20 → cai Newman → clone SUT va **git checkout 85af3ba** (ghim commit) → cai dependency → chay 3 collection (**khôi dong lai backend truoc moi collection**) → tong hop ket qua vao Job

Summary → **kiem chung header X-Student-Id ngay trong pipeline** → upload artifact.

Hai che do: **contract** (ky vong xanh) va **full** (ky vong do — SUT co 34 bug that).

Ca hai kich ban da duoc **kiem chung tren may cuc bo** truoc khi bao cao:

Kich ban	Ket qua do duoc	Bang chung
Lan chay PASS	406 assertion, 0 that bai , exit code 0	ci/evidence/local_ci_run_pass.log
Lan chay FAIL	406 assertion, dung 1 that bai , newman exit code 1	ci/evidence/local_ci_run_fail.log

Lan chay FAIL duoc tao bang `ci/inject_failing_test.py --apply`, doi ky vong ma trang thai cua **TC-A1-DOM-012** tu 200 thanh 201, va tra lai duoc bang `--revert`.

Chua day ma len GitHub. Remote hien tai la <https://github.com/thangak18/HW06.git> — khong phai tai khoan cua sinh vien. Day ma vao repo cua nguoi khac phai duoc chinh chu dong y truoc. Quy trinh 6 buoc de sinh vien tu thuc hien da viet san.

Chi tiet: [ci/CI_CD_REPORT.md](#).

10. Thiet ke bo sinh test bang AI

Kien truc: tach lam hai lop

Lop	Ai lam	San pham	Tinh chat
Tri thuc	Con nguoi + AI	spec/api-N.json	Doi hoi doc hieu; quyet dinh chat luong
Sinh	May	testcases/API-N_generated.csv	Tat dinh — cung dau vao luon cho cung dau ra

AI khong duoc phep "sang tac" test case; no chi giup **dich dac ta van xuoai sang cau truc co truc phan hoach ro rang**. Tu do tro di la mot chuong trinh tat dinh. Loi ich cu the: khi mot test case sai, truy nguoc duoc ngay ve **dong nao trong file spec** gay ra no.

PARSE → NORMALISE → 4 BO SINH SONG SONG → KHU_TRUNG → DANH_SO → KIEM_TRA_DO_PHU → EMIT

(chua du do phu)

Bon bo sinh **doc lap** nen chay duoc rieng tung cai — do chinh la co so ky thuat de thoa yeu cau "*drive it step by step*" cua de bai.

Hai loi that trong chinh bo sinh

1. Khoa khu trung nuot mat 34 test case. Khoa ban dau la (Method, Endpoint, Request_Body, Expected_Status) — coi hai case la trung nhau khi chung gui cung mot request, **bat ke chung khang dinh dieu gi**. Hau qua: API-1 khai bao 6 case schema chi sinh ra 1; 9 chuyen trang thai chi sinh ra 5. Sau khi bo sung Category, Expected_Assertions, Preconditions vao khoa: **191 → 225 case**, do phu state machine cua API-2 **11/25 → 20/25**.

2. Bang SEC_DEFAULT_ASSERT duoc dien tu tri nho — xem muc 4.

Bai hoc: **cong cu tu dong cung phai duockiem thu**. Neu tin ngay con so dau tien thi bao cao da ghi thieu 34 test case va mot do phu sai.

Han che lon nhat va huong mo rong

Ca bon bo sinh deu theo mot khuon: mot vong lap tren mot danh sach khai bao, moi phan tu cho ra **mot** test case, **mot** request. Do la gioi han **cau truc**. So lieu do duoc: **9/18** case con nguoi phai bo sung thuoc nhom "bug chi lo ra khi ket hop nhieu request".

Huong mo rong: bo sung truc thu nam scenarios[] khai bao **chuoi** request kem khang dinh cross_step lien ket cac buoc — chuyen tu **0-switch** sang **n-switch coverage**.

So do: agent-skill/diagram/23127060_generator_diagram.png — **do sinh vien tu ve** theo de bai muc 11. Mo ta de ve: agent-skill/diagram/DIAGRAM_BRIEF.md. **Pseudocode:** agent-skill/pseudocode/generator.pseudo.md. **Ban hien thuc:** agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/gen_testcases.py. Chi tiet: report/07_test_generator_design.md.

11. Nhung dieu con lai cua sinh vien

Cac hang muc duoi day **bat buoc phai do sinh vien tu lam**, vi chung doi hoi thao tac tren giao dien, quyen truy cap tai khoan, hoac vi de bai cam AI lam.

Ma	Cong viec	Da chuan bi san gi	Vi sao AI khong lam duoc
H1	Ve so do bo sinh test	agent-skill/diagram/DIAGRAM_BRIEF.md (182 dong mo ta)	De bai muc 11 cam so do do AI sinh
H2	Doc lai va chot 68 nhan INVALID	Cot Audit_Note da ghi ly do tung dong	Sinh vien chiu trach nhien cuoi cung ve test case
H3	Mo GitHub Issues cho tung bug + chup man hinh	34 file trong bugs/ISSUE_TEMPLATES/ san sang dan	Can quyen ghi tren GitHub
H4	Chup man hinh Postman Console co header	Huong dan 6 buoc trong report/05_postman_features.md	Can thao tac GUI
H5	Day ma, chay 2 lan CI , chup man hinh, lay link	Workflow + inject_failing_test.py + quy trinh 6 buoc	Remote la repo cua nguoi khac

Ma	Cong viec	Da chuan bi san gi	Vi sao AI khong lam duoc
H6	Mock server va Monitor tren Postman	Huong dan chi tiet, kem canh bao Monitor khong goi duoc <code>localhost</code>	Can tai khoan Postman
H7	Quay video demo (khuyen khich)	<code>agent-skill/VIDEO_SCRIPT.md</code> kich ban 6 phut	—
H8	Danh dau <code>human-verified</code> trong <code>AI_log</code>	<code>ai_log.py verify --id N --status yes</code>	Chi sinh vien xac nhan duoc
H9	Xuat PDF, dat ten zip, nop Moodle	<code>validate_submission.py</code> bao con thieu gi	—

12. Phu luc

Phu luc	Noi dung	File
A	AI Audit Report — 13 luot tuong tac, day du prompt goc va output	<code>ai/audit/AI_AUDIT_REPORT.md</code>
B	AI Critique (299 tu)	<code>ai/critique/AI_CRITIQUE.md</code>
C	Nhat ky AI theo thoi gian thuc	<code>ai/AI_log.md</code>
D	Prompt goc cua tung buoc	<code>ai/prompts/</code>
E	Test case dang Excel (3 sheet + Summary)	<code>testcases/23127060_HW06_testcases.xlsx</code>
F	Git commit log	<code>git-log/23127060_git_commit_log.txt</code>
G	Bang chung header chong gian lan	<code>ci/evidence/header_evidence.md</code>

Tuyen bo su dung AI (de bai muc 9)

I use AI tools for the following tasks.

Cong cu: **Claude Code** (`claude-opus-5`). Toan bo **13 luot tuong tac** duoc ghi lai **tu dong ngay tai thoi diem xay ra** bang `scripts/ai_log.py`, khong viet lai tu tri nho. Moi luot luu day du prompt goc va tom tat output.

Cac so lieu passed/failed **khong** do AI uoc luong ma tinh tu `newman/*.json` that qua `summarize_newman.py`. So do bo sinh test do **sinh vien tu ve**, khong do AI sinh (de bai muc 11).